



Software pro podporu digitalizace schvalovacího procesu v malé firmě

Bakalářská práce · ČVUT FEL, Katedra počítačů

Autor: Artem Arsenyev · **Vedoucí:** Ing. Martin Dobiáš,
Ph.D. · Květen 2026

Proč tento systém?



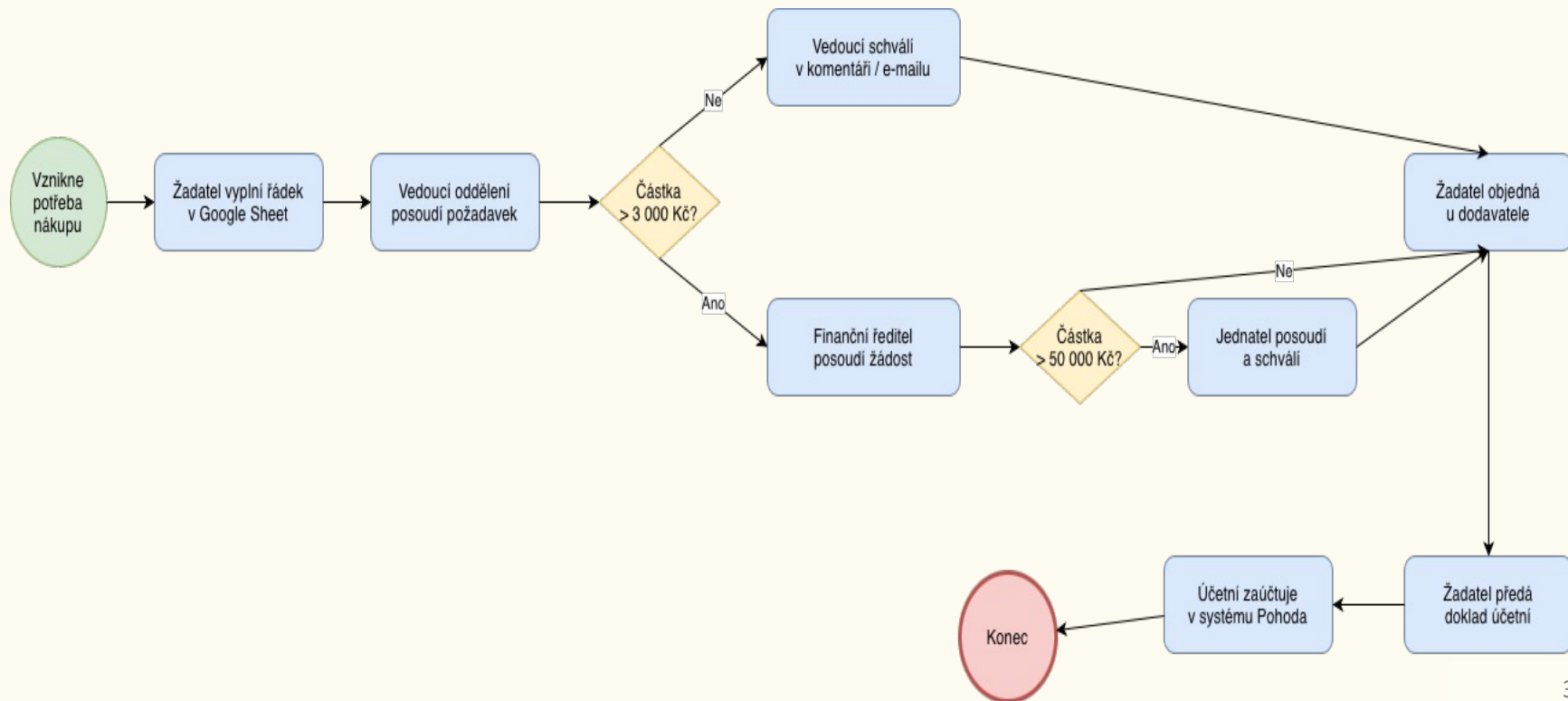
Motivace

Společnost **Medicton Group** (zdravotnická technika) řeší schvalování ručně: sdílené Excel tabulky, e-maily a SharePoint. Chybí auditní stopa, automatické notifikace a jednotné workflow.

Cíle práce

- Analyzovat současný stav (AS-IS) ve společnosti
- Porovnat existující řešení na trhu
- Navrhnout TO-BE proces a architekturu
- Implementovat funkční prototyp a ověřit se zástupcem firmy

Současný stav procesů ve firmě



Porovnání existujících řešení

Microsoft Power Automate

Cloud workflow, integrace s M365

Dynamics 365 Business Central

ERP s approval workflow

Oracle Invoice Approval

Robustní enterprise řešení

Odoo

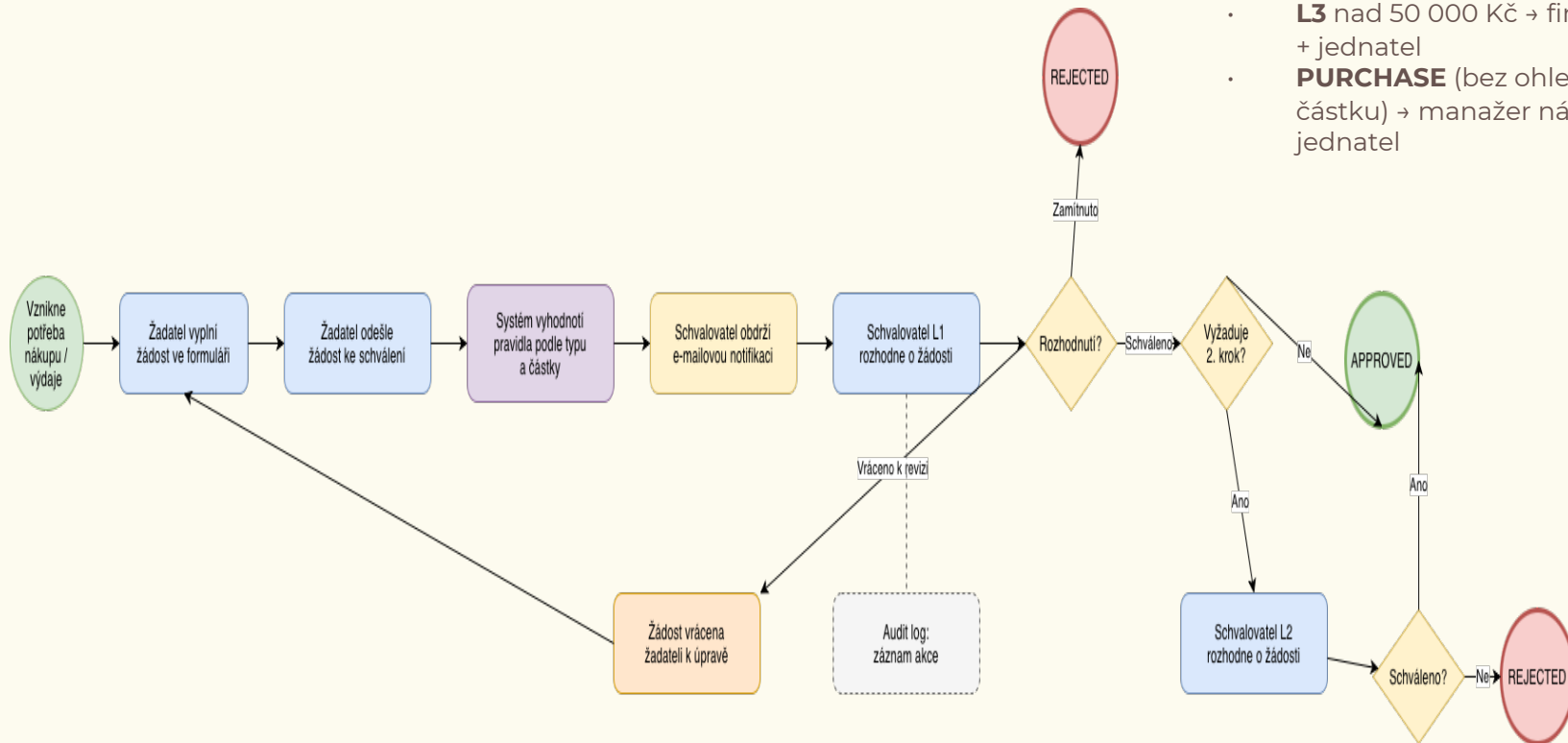
Modulární approval rules

❏ **Závěr:** Hotové platformy jsou buď příliš rozsáhlé pro malou firmu, nebo neodpovídají specifickým pravidlům Medicton Group. Nejvhodnější cesta: **vlastní webová aplikace** inspirovaná zkoumanými principy.

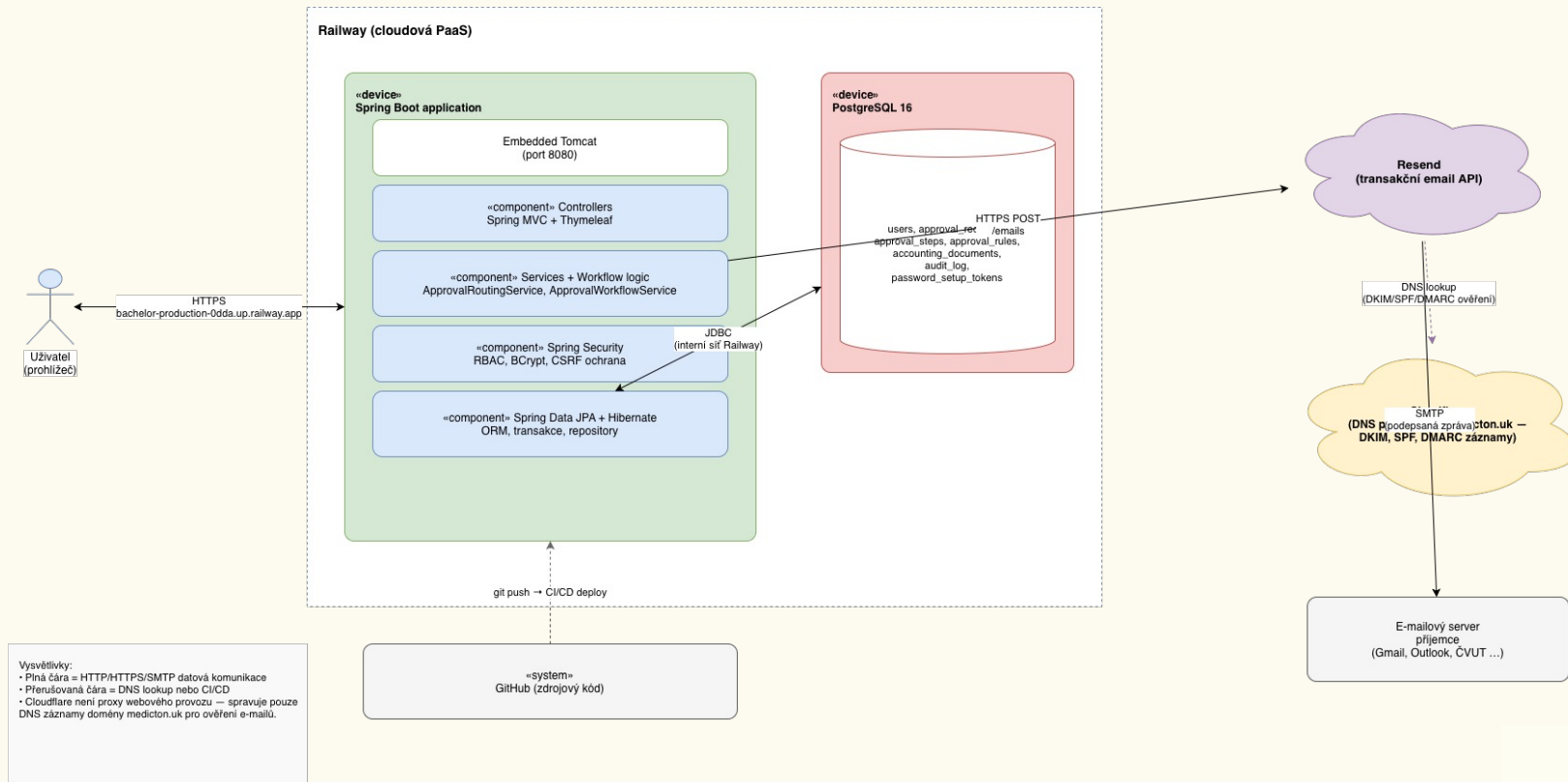
Nový schvalovací proces

Schvalovací úrovně

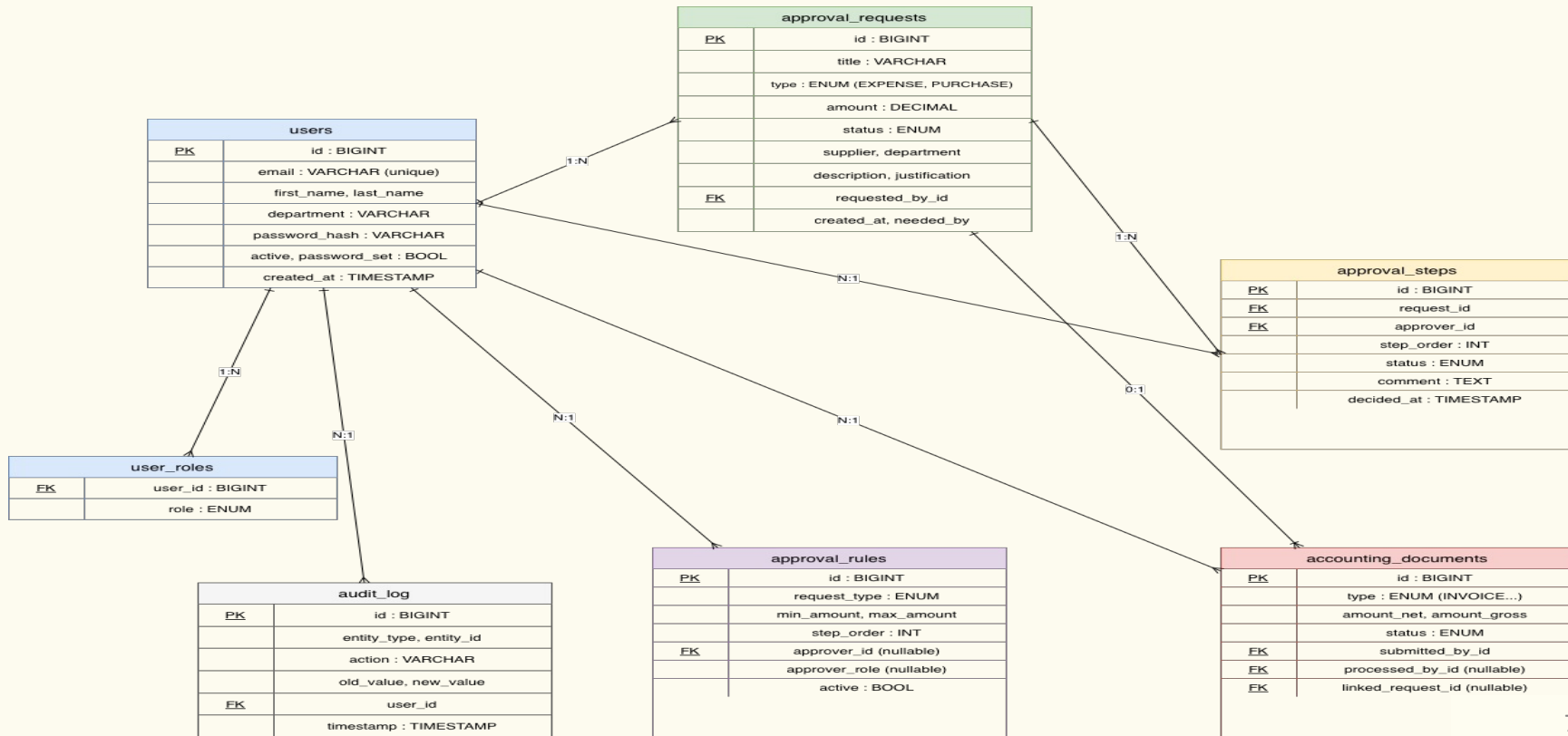
- **L1** do 3 000 Kč → vedoucí skupiny
- **L2** do 50 000 Kč → finanční ředitel
- **L3** nad 50 000 Kč → finanční ředitel + jednatel
- **PURCHASE** (bez ohledu na částku) → manažer nákupu + jednatel



Technologický stack a architektura



Hlavní entity systému



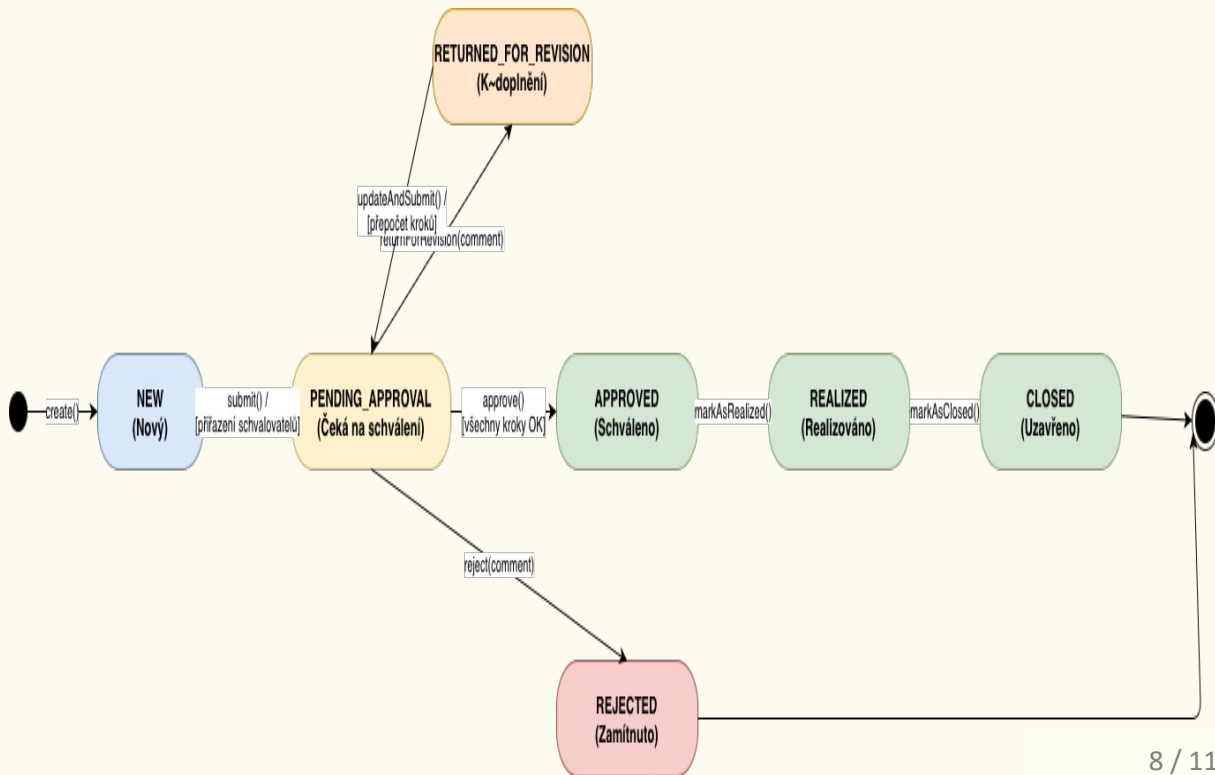
Stavový model a řízení přístupů

Stavový model ApprovalRequest

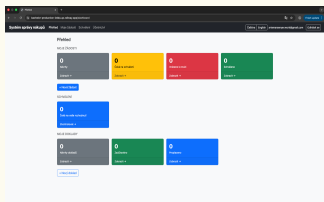
NEW → PENDING_APPROVAL → {APPROVED, REJECTED, RETURNED_FOR_REVISION} → REALIZED → CLOSED

Stavový model AccountingDocument

NEW → SUBMITTED_TO_ACCOUNTING → {POSTED, RETURNED_FOR_COMPLETION} → PAID → CLOSED



Uživatelské rozhraní a ověření funkčnosti



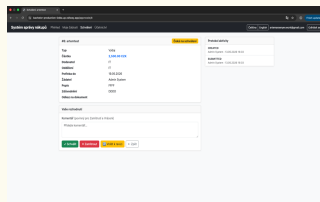
Dashboard

Přizpůsobený roli uživatele s přehledem aktivních žádostí

18

Unit testů

JUnit 5 + Mockito, 0 chyb



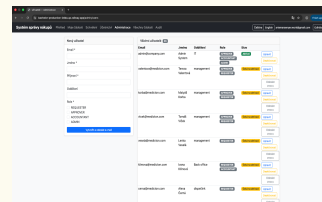
Detail žádosti

Historie rozhodnutí, auditní stopa a akce schválení/zamítnutí

20

Scénářů

Manuální funkční testy v produkčním prostředí



Správa pravidel

Administrátorské rozhraní pro konfiguraci schvalovacích pravidel

0

Chyb

Všechny testy úspěšně prošly

Přínosy a budoucí rozšíření

Splněné cíle

- Analýza AS-IS procesu ve společnosti
- Analýza existujících řešení na trhu
- Návrh TO-BE procesu a architektury
- Implementace funkčního systému
- Ověření funkčnosti se zástupcem firmy

Hlavní přínosy

- Centralizovaná evidence požadavků a dokladů
- Automatické vynucování schvalovacích pravidel
- Auditní stopa každého rozhodnutí

Možná budoucí rozšíření

- Integrace s účetním systémem Pohoda (API)
- Napojení na SharePoint pro správu příloh
- Reportovací modul pro controlling

Děkuji za pozornost

Integrace s Pohodou

Otázka: Jakým způsobem by bylo možné v budoucnu realizovat plnou integraci s účetním systémem Pohoda a jaké technické problémy očekáváte?

Nejefektivnější cesta: mServer (HTTP + XML)

Pohoda nativně přijímá XML pakety přes HTTP POST — real-time komunikace

V aplikaci přidat třídu PohodaIntegrationService volanou při přechodu do POSTED

Sestavení XML dle Pohoda schématu → POST přes RestTemplate → uložení Pohoda ID zpět do AccountingDocument

Klíčové technické problémy

Mapování číselníků — typy dokladů, střediska, dodavatelé přes IČO musí mít synchronizovatelné externí ID

Konzistence při selhání — Pohoda může XML odmítnout; řeší retry fronta + idempotentní operace

Síťová topologie — Pohoda běží lokálně, aplikace v cloudu → nutný VPN tunel nebo lokální agent

Paralelní schvalování a delegace

Otázka: Jakým způsobem by bylo možné rozšířit workflow o paralelní schvalování nebo delegaci pravomocí?

Paralelní schvalování — rozšíření stávající logiky stepOrder

Architektura na to je již připravená — ApprovalStep má atribut stepOrder

Povolit více kroků se stejným stepOrder = paralelní schvalovatelé

Úprava getActiveStep() — vracet kolekci pending kroků daného stepOrder

Postup workflow až po schválení všech paralelních kroků

Delegace — nová entita ApprovalDelegation

Atributy: delegující, zástupce, platnost od/do, typ delegace

ApprovalRoutingService při sestavování kroků zkontroluje aktivní delegaci

Auditní stopa zaznamenává oba — původní schvalovatel i zástupce

Metriky efektivity systému

Otázka: Jakými konkrétními metrikami byste hodnotil efektivitu systému oproti původnímu procesu?

Klíčová metrika: doba zpracování end-to-end

Čas od podání žádosti po finální schválení — porovnání před/po nasazení

Doba zpracování dokladu účetní (od SUBMITTED po POSTED) — měřeno přes audit_log

Cíl: zkrácení o desítky procent díky automatickým notifikacím

Metriky kvality procesu

% žádostí s úplnou auditní stopou (cíl 100 % oproti nejasné situaci v XLS tabulkách)

% žádostí vrácených k doplnění (signál o kvalitě UX a validačních pravidel)

Doba dohledání historie konkrétního schválení — sekundy v UI vs. desítky minut prohledávání e-mailů

Sběr dat: audit_log poskytuje všechna potřebná timestamps automaticky.

Provozní bezpečnost systému

Otázka: Jak byste řešil provozní bezpečnost — zálohování DB, řízení přístupů, citlivé dokumenty?

Zálohování: Point-In-Time Recovery (PITR)

PostgreSQL WAL log streaming — obnova do libovolného bodu v čase

Denní snapshoty s retencí 30 dní + geograficky oddělené úložiště

Pravidelné testování obnovy (záloha bez testu = riziko, ne jistota)

Citlivé dokumenty: oddělené úložiště s vlastním řízením přístupů

Aplikace ukládá pouze odkaz (URL), nikoli samotný soubor

Soubory v SharePointu firmy s nativním access control + audit

Šifrování v přenosu HTTPS (TLS 1.3, již implementováno), hesla BCrypt

Další etapa integrace

Otázka: Jak by měla vypadat další etapa integrace s Pohodou, INTUO CRM a SharePointem?

Pohoda — mServer (HTTP + XML)

Jednosměrný export schválených dokladů přes lokální mServer

Detaily a rizika viz odpověď na otázku 1 vedoucího

INTUO CRM — REST API s lookup vazbou

Autocomplete vyhledání zakázky v INTUO přímo ve formuláři žádosti

Uložení externího ID + zpětný odkaz do INTUO v detailu žádosti

SharePoint — Microsoft Graph API

Upload příloh přímo z aplikace do předkonfigurované složky firmy

OAuth 2.0 autentizace vůči Microsoft 365 účtu firmy